

# Computación Cuántica: Lista de Ejercicios 01

Docente: Raul Huilca Huallparimachi

Curso: Computación Cuántica

29/08/2025

## 1. Reconocer vectores de probabilidad

Sea  $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$  el conjunto de estados clásicos de un sistema que representa un solo dígito.

¿Cuáles de los siguientes vectores son vectores de probabilidad? Justifique su respuesta.

1.  $\frac{2}{5}|8\rangle + \frac{1}{5}(|3\rangle + |4\rangle + |5\rangle)$
2.  $\frac{3}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle - |0\rangle$
3.  $\frac{1}{10} \sum_{j=1}^9 |j\rangle$
4.  $(1 - \sqrt{2})|7\rangle + \sqrt{2}|2\rangle$
5.  $\frac{1}{3}|3\rangle + \frac{1}{4}|4\rangle + \frac{5}{12}|5\rangle$

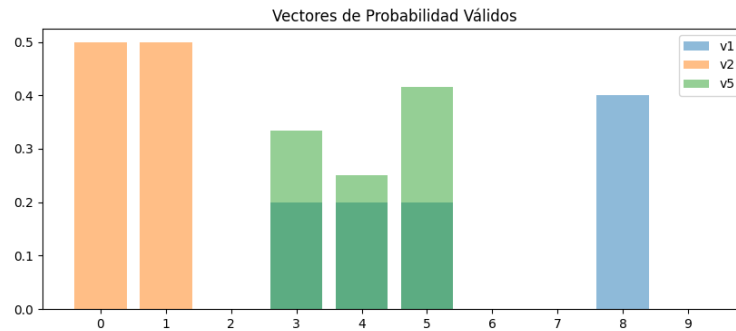


Figura 1: Visualización de vectores de probabilidad válidos.

**Solución:** Un vector es de probabilidad si la suma de sus componentes es 1 y todas sus componentes son  $\geq 0$ .

- **1. Sí.**  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}(1 + 1 + 1) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1$ . Todas son  $\geq 0$ .
- **2. Sí.** El vector evaluado es  $(\frac{3}{2} - 1)|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$ . La suma es  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ .
- **3. No.** La suma es  $9 \times \frac{1}{10} = \frac{9}{10} \neq 1$ .
- **4. No.** Contiene un componente negativo, ya que  $1 - \sqrt{2} < 0$ .
- **5. Sí.** La suma es  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{5}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{5}{12} = \frac{12}{12} = 1$ .

## 2. Reconocer matrices estocásticas

Las siguientes matrices son todas matrices de  $3 \times 3$ .

**Seleccione todas aquellas que sean matrices estocásticas.**

1.  $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2|$

2.  $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{12} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

3.  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

4.  $\frac{1}{3}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle)(\langle 0| + \langle 1| + \langle 2|)$

5.  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6.  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

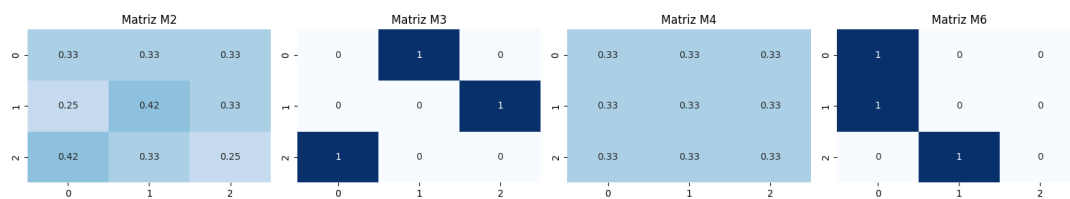


Figura 2: Matrices estocásticas identificadas representadas como mapas de calor.

**Solución:** Para ser una matriz estocástica (por filas), todas las entradas deben ser  $\geq 0$  y la suma de cada fila debe ser 1.

- **1. No.** Contiene una entrada negativa  $(-1)$ .
- **2. Sí.** Todas las entradas son  $\geq 0$ . Suma de Fila 1:  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$ . Fila 2:  $\frac{1}{4} + \frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{3+5+4}{12} = 1$ . Fila 3:  $\frac{5}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 1$ .
- **3. Sí.** Es una matriz de permutación, la suma por filas es 1.
- **4. Sí.** Todas las entradas son  $\frac{1}{3}$ , la suma por filas es  $3 \times \frac{1}{3} = 1$ .
- **5. No.** La suma de la primera fila es  $1 + 1 + 0 = 2 \neq 1$ .
- **6. Sí.** Todas las sumas por fila son 1.

### 3. Convertir matriz a notación de Dirac

Sean  $|0\rangle$  y  $|1\rangle$  los vectores base estándar para un solo qubit:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

¿Cuál de las siguientes es una representación correcta de la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 3 \end{pmatrix}$$

en notación de Dirac? **Demuestre todas las opciones.**

1.  $M = 2(2|0\rangle - |1\rangle)(-9\langle 0| + 3\langle 1|)$
2.  $M = 2|0\rangle\langle 0| - |0\rangle\langle 1| - 9|1\rangle\langle 0| + 3|1\rangle\langle 1|$
3.  $M = 2|1\rangle\langle 1| - |0\rangle\langle 1| - 9|1\rangle\langle 0| + 3|0\rangle\langle 0|$
4.  $M = 2|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 0| - 9|0\rangle\langle 1| + 3|1\rangle\langle 1|$
5.  $M = 2|00\rangle\langle 00| - |01\rangle\langle 01| - 9|10\rangle\langle 10| + 3|11\rangle\langle 11|$

**Solución:** La matriz  $M$  se puede descomponer en notación de Dirac sumando cada componente  $M_{ij}|i\rangle\langle j|$ :

$$M = M_{00}|0\rangle\langle 0| + M_{01}|0\rangle\langle 1| + M_{10}|1\rangle\langle 0| + M_{11}|1\rangle\langle 1|$$

Reemplazando con los valores de la matriz:

$$M = 2|0\rangle\langle 0| - 1|0\rangle\langle 1| - 9|1\rangle\langle 0| + 3|1\rangle\langle 1|$$

Por lo tanto, la opción correcta es la **2**. Las opciones 1, 3, 4 y 5 al ser desarrolladas no coinciden con esta expresión matricial.

### 4. Reconocer vectores de estados cuánticos

Sea  $\Sigma = \{\#, b, c\}$  el conjunto de estados clásicos de un sistema.

**¿Cuáles de los siguientes son vectores de estados cuánticos?** Seleccione todas las que correspondan.

1.  $\frac{1}{2}(\sqrt{6}|\# \rangle - \sqrt{2}|b \rangle + 2i|c \rangle)$
2.  $\sqrt{\frac{i}{3}}|c \rangle + \sqrt{\frac{1}{2}}|\# \rangle + \sqrt{\frac{1}{6}}|b \rangle$
3.  $\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}|c \rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|\# \rangle + \sqrt{\frac{2i}{3}}|b \rangle\right)$
4.  $\frac{i-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}|c \rangle + \sqrt{\frac{1-i}{12}}|b \rangle + \sqrt{\frac{1}{2}}|\# \rangle$

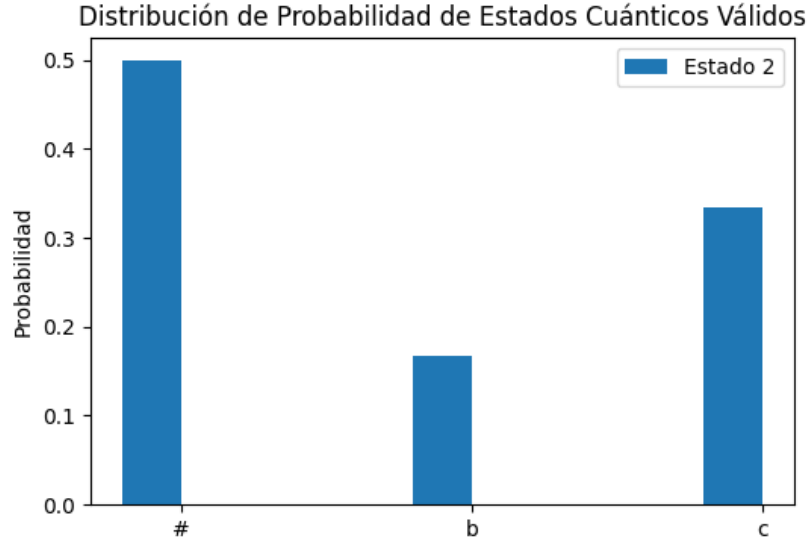


Figura 3: Distribución de probabilidad de los estados cuánticos válidos.

**Solución:** Para que un vector sea de estado cuántico, su norma al cuadrado debe ser 1 ( $\sum |\alpha_i|^2 = 1$ ).

- **1. No.**  $\text{Norma}^2 = \frac{1}{4} (|\sqrt{6}|^2 + |-\sqrt{2}|^2 + |2i|^2) = \frac{1}{4} (6 + 2 + 4) = 3 \neq 1$ .
- **2. Sí.**  $\text{Norma}^2 = \left| \sqrt{\frac{i}{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{1}{2}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{1}{6}} \right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2+3+1}{6} = 1$ .
- **3. No.**  $\text{Norma}^2 = \frac{1}{4} \left( |\sqrt{2}|^2 + \left| -\sqrt{\frac{2}{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{2i}{3}} \right|^2 \right) = \frac{1}{4} \left( 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \neq 1$ .
- **4. No.**  $\text{Norma}^2 = \left| \frac{i-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{1-i}{12}} \right|^2 + \left| \sqrt{\frac{1}{2}} \right|^2 = \frac{1+3}{12} + \frac{\sqrt{2}}{12} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} + \frac{\sqrt{2}}{12} \neq 1$ .

## 5. Orden alfabético de productos cartesianos

Sea  $\Gamma = \{1, 2, 3, 4\}$  ordenado como está escrito, con 1 primero.

**¿Cuál es el elemento número 12 del conjunto  $\Gamma \times \Gamma$  ordenado alfabéticamente?**

**Solución:** El conjunto  $\Gamma \times \Gamma$  tiene  $4 \times 4 = 16$  elementos ordenados de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 &(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), \\
 &(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \\
 &(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), \dots
 \end{aligned}$$

Como cada número inicial agrupa 4 elementos, el elemento número 12 es el último del tercer grupo, es decir, (3, 4).

## 6. Calcular productos tensoriales

Se tienen los siguientes vectores:

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|w\rangle = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |x\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Calcular el siguiente producto tensorial:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle - \frac{2}{3}|w\rangle \otimes |x\rangle$$

**Solución:** Calculamos primero el producto tensorial  $|u\rangle \otimes |v\rangle$ :

$$|u\rangle \otimes |v\rangle = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2(1) \\ -2(0) \\ -2(1) \\ 1(1) \\ 1(0) \\ 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Luego calculamos  $\frac{2}{3}|w\rangle \otimes |x\rangle$ :

$$\frac{2}{3}|w\rangle \otimes |x\rangle = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 4/3 \\ 4/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Restando ambos resultados obtenemos:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle - \frac{2}{3}|w\rangle \otimes |x\rangle = \begin{pmatrix} -2 - 4/3 \\ 0 - 4/3 \\ -2 - 4/3 \\ 1 - 1/3 \\ 0 - 1/3 \\ 1 - 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10/3 \\ -4/3 \\ -10/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$